ASSESMENT WORKBOOK

Tipe Soal

A

[*TI41264*] – Semester [~~Ganjil~~/Genap] T.A. 2025-2026

Nama MK	:	*TI41264 - PEMROGRAMAN III (WEBSERVICE)*
Asesmen	:	*Nomor Asesmen ke-*
Jenis Asesmen	:	*Reguler*

Program Studi D4 Teknik Informatika – Sekolah Vokasi
Jl. Sari Asih No 54, Sarijadi, Kota Bandung, 40151

SOAL

Instruksi Umum

1. Pilih salah satu tema proyek dari daftar tema yang telah disediakan di Edlink dan tidak boleh menggunakan tema yang sama dengan mahasiswa lain.
2. Gunakan Golang (Fiber) untuk backend dan React (Vite.js) untuk frontend.
3. Gunakan PostgreSQL Supabase sebagai database utama.
4. Struktur folder backend menggunakan Modular Design dan frontend menggunakan Atomic Design.
5. Dokumentasikan seluruh proses pengerjaan dalam format PDF sesuai ketentuan yang diberikan.

Tugas 1: Membangun Backend API

1. Buat REST API (CRUD) untuk proyek yang dipilih dengan endpoint berikut:
    - GET All Data → Mengambil seluruh data.
    - GET By ID → Mengambil data berdasarkan ID tertentu.
    - POST → Menambahkan data baru.
    - PUT → Mengubah data berdasarkan ID.
    - DELETE → Menghapus data berdasarkan ID.
2. Gunakan minimal 1 tabel utama pada database PostgreSQL Supabase sesuai dengan tema proyek yang dipilih.

    Contoh:
    - produk
    - buku
    - mahasiswa
    - film
    - transaksi
    - dan lainnya sesuai tema proyek.
3. Setiap tabel minimal memiliki 10 data.
4. Implementasikan middleware:
    - CORS

- Logger

5. Pastikan response API menggunakan format JSON yang rapi dan konsisten.
6. Tambahkan validasi pada proses input data untuk mendapatkan nilai tambahan. Contoh validasi:
   - Required field (data wajib diisi)
   - Panjang karakter minimal/maksimal
   - Angka tidak boleh negatif
   - Format email valid
   - ID tidak boleh duplikat
   - Validasi lainnya sesuai kebutuhan

Tugas 2: Membangun Frontend Dashboard

1. Buat dashboard menggunakan React (Vite) untuk menampilkan data dari API.
2. Gunakan Axios untuk melakukan fetch data dari backend.
3. Frontend hanya berfokus pada proses fetch dan display data menggunakan endpoint:
   - GET All Data
   - GET By ID

   Fitur Create, Update, dan Delete tidak perlu dibuat pada frontend.
4. Minimal membuat 2 halaman:
   - Halaman GET All Data
   - Halaman GET By ID
5. Tampilkan data dalam bentuk tabel dengan minimal 6 kolom.

   Contoh:
   - ID
   - Nama
   - Kategori
   - Deskripsi
   - Tanggal Dibuat
   - Status

6. Gunakan struktur Atomic Design:
    - Atoms
    - Molecules
    - Organisms
    - Layouts
    - Pages
    - dan lainnya
7. Diperbolehkan menggunakan library UI tambahan seperti:
    - Material Tailwind
    - MUI
    - Ant Design
    - Chakra UI
    - dan lainnya
8. Nilai tambahan diberikan jika:
    - Membuat tampilan UI yang menarik dan rapi
    - Menambahkan halaman tambahan
    - Menambahkan fitur pencarian atau filtering data

Tugas 3: Dokumentasi dan Laporan

Buat laporan dalam format PDF yang berisi:

1. Tema proyek yang dipilih.
2. Penjelasan alur proses dari frontend request hingga backend response.
3. URL repository GitHub backend dan frontend.
4. Screenshot database PostgreSQL Supabase beserta isi tabel.
5. Screenshot pengujian API menggunakan Postman.
6. Screenshot tampilan frontend.

Pastikan penjelasan alur proses dibuat masing-masing dan tidak menyalin milik mahasiswa lain.

Indikator Penilaian Tambahan

1. Penggunaan desain UI yang menarik dan responsif.
2. Penambahan halaman frontend.
3. Penambahan validasi pada backend maupun frontend.
4. Struktur proyek rapi dan mudah dipahami.
5. Konsistensi format response API.

Batas Waktu Pengumpulan

Senin, 11 Mei 2026 pukul 09.00 WIB

Unggah file PDF ke Edlink dengan format nama file:

UTS_NPM_NAMA.pdf

Catatan :

- Push proyek Backend dan Frontend ke repository GitHub masing-masing (repository Backend dan Frontend dipisah)
- Pada hari pelaksanaan UTS sesuai jadwal yang telah ditentukan, mahasiswa wajib menunjukkan hasil proyek kepada dosen pengampu.